VIZSGAREMEK

ALAPSZERVIZ.HU

Készítette: Pintér Zsolt, Lőrincz Levente

Témavezető: Kovács László

Készült: 2025 - 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés ... 2
   1.1 Témaválasztás indoklása ... 2
   1.2 Célkitűzés ... 2
   1.3 A célcsoport meghatározása ... 3
   1.4 Összehasonlítás más hasonló rendszerekkel ... 4
2. Fejlesztői dokumentáció ... 5
   2.1 Fejlesztői környezet hardvere ... 5
   2.2 Fejlesztői környezet szoftverei ... 6
   2.3 A technológiák választásának indoklása ... 7
   2.4 Adatbázis szerkezet (táblák, mezők, ER diagram) ... 8
   2.5 Algoritmusok ... 20
   2.6 Tesztelés és hibakezelés ... 23
   2.7 Teszt hozzáférés ... 24
   2.8 Fejlesztési lehetőségek ... 25
3. Felhasználói dokumentáció ... 26
   3.1 A program bemutatása ... 26
   3.2 Szükséges hardver és szoftver ... 26
   3.3 Telepítés és indítás ... 27
   3.4 Regisztráció és bejelentkezés ... 28
   3.5 Időpontfoglalás lépésről lépésre ... 31
   3.6 Foglalás lemondása és módosítása ... 35
   3.7 Értékelés írása ... 36
   3.8 Szerviz kedvencekhez adása (favorites) ... 36
   3.9 Kommentelés ... 37
   3.10 Beviteli mezők szabályai ... 38
   3.11 Hibajelzések és jelentésük ... 39
   3.12 Adminisztrátori felületek ... 40
   3.13 Elérhetőség ... 42
4. Összefoglalás ... 43
   4.1 Saját értékelés ... 43
   4.2 A program hasznosulása a jövőben ... 44
5. Irodalomjegyzék ... 46
6. Köszönetnyilvánítás ... 47
7. Projekt adatok ... 48
8. Reszponzív teszt eredmények ... 49
9. Böngészőkompatibilitási tesztek ... 50

1. BEVEZETÉS

1.1 Témaválasztás indoklása

Az alapszerviz.hu weboldal ötlete egy valós, mindennapi problémából indult ki. Az autótulajdonosok gyakran szembesülnek azzal a nehézséggel, hogy megbízható és megfelelő szolgáltatást nyújtó autószervizt találjanak. Sok esetben az elérhető információk hiányosak vagy nehezen átláthatók, illetve számos szerviz nem biztosít lehetőséget online időpontfoglalásra, ami megnehezíti és időigényessé teszi az ügyintézést.

E problémák megoldására egy olyan modern, felhasználóbarát rendszert kívántunk létrehozni, amely egyszerűen kezelhető felületen biztosítja a szükséges információkat, valamint lehetőséget ad a gyors és kényelmes ügyintézésre. A cél egy átlátható, megbízható platform kialakítása volt, amely mind a felhasználók, mind a szolgáltatók számára előnyös.

1.2 Célkitűzés

A projekt elsődleges célja egy olyan webalkalmazás fejlesztése volt, amely hatékonyan támogatja az autótulajdonosokat a megfelelő szerviz kiválasztásában. A rendszer lehetőséget biztosít a különböző szervizek közötti keresésre, azok szolgáltatásainak összehasonlítására, valamint az online időpontfoglalásra.

További célunk volt egy olyan platform kialakítása, amely a szervizek számára is értéket teremt. Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk számukra, hogy bemutassák szolgáltatásaikat, elérhetőségeiket és egyéb fontos információkat, ezáltal növelve láthatóságukat és ügyfélkörüket.

1.3 A célcsoport meghatározása

A weboldalt elsősorban minden olyan járműtulajdonos számára készítettük, akik gyorsan, egyszerűen és megbízható módon szeretnének autószervizt találni. Kiemelten hasznos lehet azok számára, akik időt szeretnének megtakarítani, és előnyben részesítik az online ügyintézés lehetőségét.

Emellett a platform a szervizek számára is jelentős előnyöket kínál. Lehetőséget biztosít számukra az online megjelenésre, szolgáltatásaik bemutatására, valamint új ügyfelek elérésére egy korszerű digitális felületen keresztül.

1.4 Összehasonlítás más hasonló rendszerekkel

A piacon léteznek más autószerviz kereső oldalak (pl. szerviz.hu, autoszerelo.hu, illetve általános platformok, mint a Google Maps vagy a Facebook Marketplace szolgáltatáskeresői). Az alapszerviz.hu az alábbi pontokban különbözik tőlük:

Funkció	alapszerviz.hu	Google Maps	Facebook
Online időpontfoglalás	☑ Igen	✕ Nem	✕ Nem
Értékelési rendszer	☑ Csak foglalás után	☑ Bárki	☑ Bárki
Szerviz jóváhagyása admin által	☑ Igen	✕ Nem	✕ Nem
Kiemelt prémium szervizek	☑ Igen	✕ Nem	✕ Nem
Szolgáltatástípusok kezelése	☑ Igen	✕ Nem	✕ Nem
Kedvencekhez adás	☑ Igen	☑ Igen	✕ Nem
Kommentelés	☑ Igen	☑ Igen	☑ Igen

Fő különbségünk, hogy kizárólag a ténylegesen foglaló felhasználók értékelhetnek, így kiszűrjük a valótlan véleményeket. Továbbá az online időpontfoglalás integrált része a rendszernek, nem csak egy telefonszámot adunk meg.

2. FEJLESZTŐI DOKUMENTÁCIÓ

2.1 Fejlesztői környezet hardvere

A fejlesztés során az alábbi hardverkörnyezetet használtuk:

Komponens	Típus / specifikáció
Processzor	Intel Core i5-1135G7 (4 mag, 2.4 GHz)
RAM	16 GB DDR4
Tárhely	512 GB SSD
Operációs rendszer	Windows 11 Pro
Hálózat	Gigabit Ethernet / Wi-Fi 6

Egy második tesztkörnyezetként egy régebbi konfiguráció is szolgált:

- Intel Core i3-6100, 8 GB RAM, Windows 10

2.2 Fejlesztői környezet szoftverei

Szoftver	Verzió	Felhasználás
Visual Studio Code	1.85	Kódszerkesztés
XAMPP	8.2.12	Helyi webszerver (Apache, MariaDB, PHP)
phpMyAdmin	5.2.1	Adatbázis kezelése
Git	2.43	Verziókezelés
GitHub	-	Távoli repó
Chrome DevTools	120	Hibakeresés, tesztelés
Draw.io	24.0	ER diagram készítése

2.3 A technológiák választásának indoklása

PHP:

- Széles körben elterjedt, kiváló dokumentációval rendelkezik
- Tökéletesen integrálható MySQL-lel / MariaDB-vel
- Ingyenes és nyílt forráskódú
- A legtöbb tárhelyszolgáltató támogatja

MariaDB (MySQL kompatibilis):

- Relációs adatbázis-kezelő, megfelelő a strukturált adatok tárolására
- Hatékony lekérdezéseket tesz lehetővé (pl. keresés, szűrés)
- Ingyenes és nagy biztonságú
- A XAMPP alapértelmezett adatbázis-kezelője

HTML/CSS/JavaScript:

- Minden böngésző támogatja
- Responsive design készíthető vele
- JavaScript segítségével validálhatjuk az űrlapokat a szerverre küldés előtt

Visual Studio Code:

- Ingyenes, gyors, bővíthető (pl. PHP IntelliSense, Live Server)
- Beépített Git támogatás
- Több platformon fut (Windows, macOS, Linux)

XAMPP:

- Egyetlen telepítéssel Apache, PHP, MariaDB elérhető
- Könnyen beállítható fejlesztői környezet

2.4 Adatbázis szerkezet

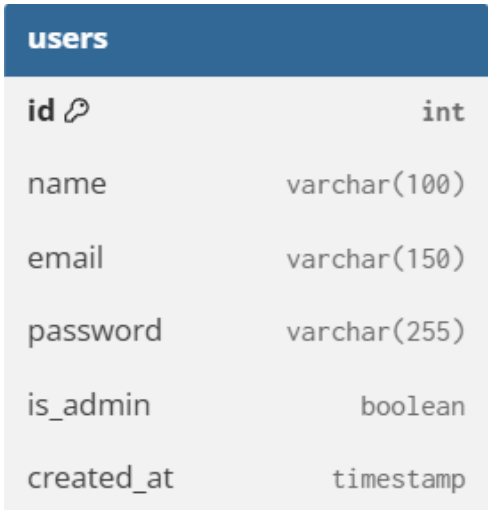
Az adatbázis neve: `rh57507_alapszerviz`

A valós adatbázis a következő táblákat tartalmazza:

1. `users` - felhasználók
2. `services` - szervizek
3. `bookings` - foglalások
4. `ratings` - értékelések
5. `service_types` - szolgáltatástípusok
6. `comments` - kommentek
7. `favorites` - kedvenc szervizek
8. `support` - támogatási üzenetek

2.4.1 `users` tábla (felhasználók)

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Egyedi azonosító (elsődleges kulcs)
`name`	VARCHAR(100)	Felhasználó teljes neve
`email`	VARCHAR(150)	Email cím (egyedi)
`password`	VARCHAR(255)	Hashelt jelszó (password_hash)
`is_admin`	TINYINT(1)	0 = normál user, 1 = admin
`created_at`	TIMESTAMP	Regisztráció időpontja



Példa adatok az SQL-ből:

- `(3, 'Zsolti', 'pzsolt061023@gmail.com', '...', 1)` → admin felhasználó
- `(14, 'Test', 'test@test.com', '...', 1)` → teszt admin

2.4.2 `services` tábla (szervizek)

services	
id	**int**
user_id	int
name	varchar(200)
city	varchar(100)
address	varchar(255)
description	text
phone	varchar(20)
hours	varchar(255)
image	varchar(255)
status	enum(pending,approved,rejected)
is_premium	boolean
views	int
created_at	timestamp

Példa adatok az SQL-ből:

- `(1, 'AutóProfi Műhely', 'Debrecen', '...', 'approved', 1, 322, 4.75, 4)`

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Szerviz azonosító
`user_id`	INT(11)	Létrehozó felhasználó ID (FK → users.id)
`name`	VARCHAR(200)	Szerviz neve
`city`	VARCHAR(100)	Város
`address`	VARCHAR(255)	Pontos cím
`description`	TEXT	Leírás
`phone`	VARCHAR(20)	Telefonszám
`hours`	VARCHAR(255)	Nyitvatartás
`image`	VARCHAR(255)	Kép fájlneve
`status`	ENUM('pending','approved',' rejected')	Állapot
`is_premium`	TINYINT(1)	0 = normál, 1 = prémium
`views`	INT(11)	Megtekintések száma
`average_rating`	DECIMAL(3,2)	Átlagértékelés
`rating_count`	INT(11)	Értékelések száma
`created_at`	TIMESTAMP	Létrehozás dátuma

2.4.3 `bookings` tábla (foglalások)

bookings	
id	int
user_id	int
service_id	int
booking_date	date
booking_time	time
name	varchar(100)
phone	varchar(20)
email	varchar(100)
message	text
status	enum(pending,confirmed,cancelled,completed)
created_at	timestamp

Példa adatok az SQL-ből:

- `(2, 3, 3, '2026-02-18', '08:00:00', 'Zsolti', '+36 50 123 1234', 'pzsolt061023@gmail.com', 'Csao.', 'Olajcsere, Fékjavítás', 240, 'completed', '2026-02-17 15:35:35')`

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Foglalás azonosító
`user_id`	INT(11)	Felhasználó ID (FK → users.id)
`service_id`	INT(11)	Szerviz ID (FK → services.id)
`booking_date`	DATE	Foglalás napja
`booking_time`	TIME	Foglalás időpontja
`name`	VARCHAR(100)	Foglaló neve
`phone`	VARCHAR(20)	Telefonszám
`email`	VARCHAR(100)	Email cím
`message`	TEXT	Extra megjegyzés
`services_requested`	TEXT	Kért szolgáltatások
`estimated_duration`	INT(11)	Becsült idő percben
`status`	ENUM('pending','confirmed', 'cancelled','completed')	Állapot
`created_at`	TIMESTAMP	Foglalás leadásának időpontja

2.4.4 `ratings` tábla (értékelések)

ratings	
id	int
service_id	int
user_id	int
rating	int
created_at	timestamp

Példa adatok az SQL-ből:

- (1, 1, 3, 5, '2025-12-08 17:50:37')

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Értékelés azonosító
`service_id`	INT(11)	Szerviz ID (FK → services.id)
`user_id`	INT(11)	Felhasználó ID (FK → users.id)
`rating`	TINYINT(4)	Értékelés (1-5)
`created_at`	TIMESTAMP	Értékelés dátuma

Megkötés: `CHECK (rating >= 1 and rating <= 5)`

2.4.5 `service_types` tábla (szolgáltatástípusok)

service_types	
id	int
name	varchar(100)
duration_minutes	int
description	text
created_at	timestamp

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Azonosító
`name`	VARCHAR(100)	Feladat neve (pl. Olajcsere)
`duration_minutes`	INT(11)	Elvégzési idő percben
`description`	TEXT	Leírás
`created_at`	TIMESTAMP	Feltöltés ideje

Példa adatok az SQL-ből:

- (1, 'Olajcsere', 30, 'Motor olaj és olajszűrő csere')
- (2, 'Fékjavítás', 90, 'Fékbetét, féktárcsa csere és beállítás')

2.4.6 `comments` tábla (kommentek)

comments	
id	int
service_id	int
user_id	int
comment	text
created_at	timestamp

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Komment azonosító
`service_id`	INT(11)	Szervíz ID (FK → services.id)
`user_id`	INT(11)	Felhasználó ID (FK → users.id)
`comment`	TEXT	Komment szövege
`created_at`	TIMESTAMP	Komment dátuma

Példa adatok az SQL-ből:

- (3, 6, 15, 'Remek szervíz! Ide hozom mindig a céges kocsikat...', '2026-03-24 13:31:32')

2.4.7 `favorites` tábla (kedvenc szervizek)

favorites	
id	int
user_id	int
service_id	int
created_at	timestamp

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Azonosító
`user_id`	INT(11)	Felhasználó ID (FK → users.id)
`service_id`	INT(11)	Szerviz ID (FK → services.id)
`created_at`	TIMESTAMP	Hozzáadás dátuma

Megkötés: `UNIQUE KEY unique_favorite (user_id, service_id)`

Példa adatok az SQL-ből:

- (3, 4, 1, '2025-12-09 09:13:17')

- ## 2.4.8 `support` tábla (támogatási üzenetek)

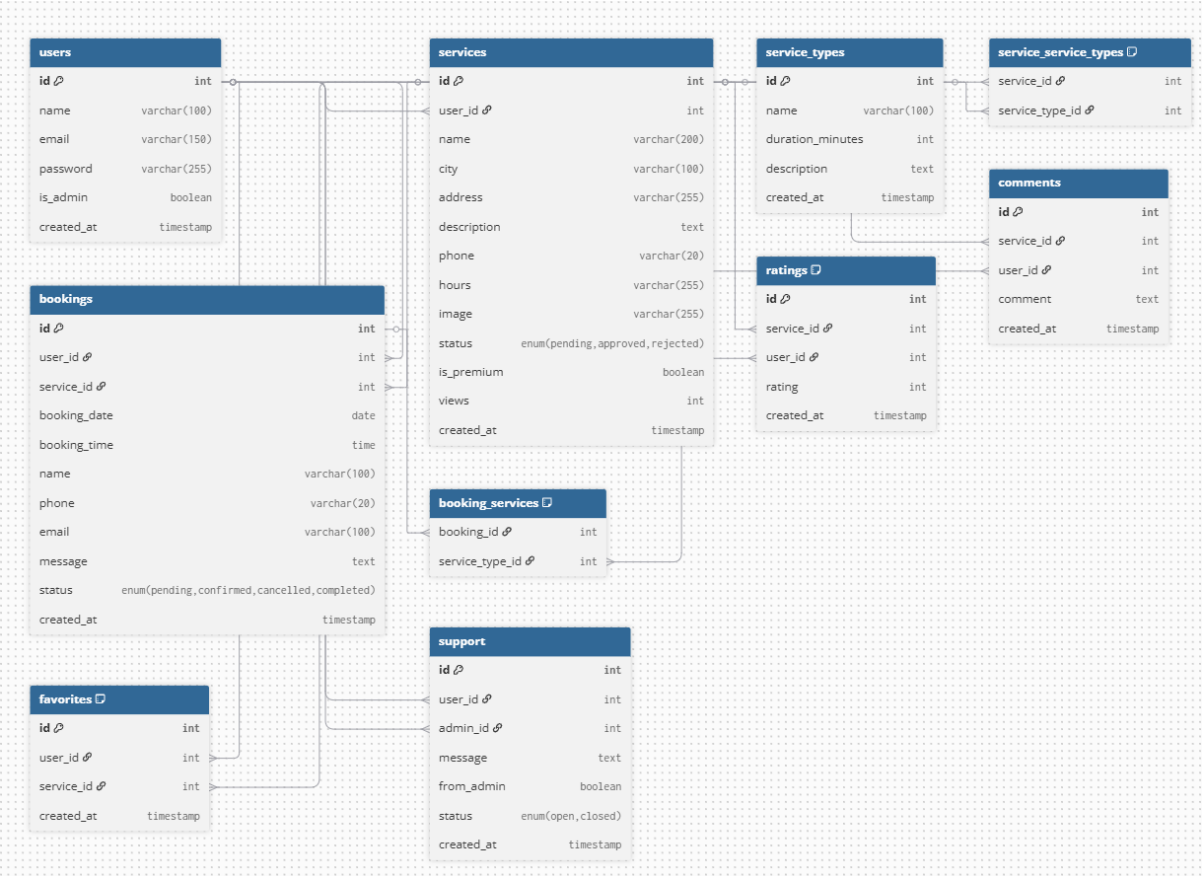
support	
id	int
user_id	int
admin_id	int
message	text
from_admin	boolean
status	enum(open,closed)
created_at	timestamp

Példa adatok az SQL-ből:

- **(2, 10, 3, 'Önnek is.', 1, 'closed', '2026-02-17 15:37:32')**

Mező	Típus	Leírás
`id`	INT(11) AUTO_INCREMENT	Azonosító
`user_id`	INT(11)	Felhasználó ID (FK → users.id)
`admin_id`	INT(11)	Admin ID (FK → users.id, lehet NULL)
`message`	TEXT	Üzenet szövege
`from_admin`	TINYINT(1)	0 = felhasználótól, 1 = admin-tól
`status`	ENUM('open','closed')	Állapot
`created_at`	TIMESTAMP	Üzenet dátuma

2.4.9 ER diagram (kapcsolatok)



2.5 Algoritmusok

2.5.1 Regisztráció (backend)

```
1. BEOLVAS a POST kérésből: név, email, jelszó
2. ELLENŐRZI:
   - név nem üres
   - email érvényes formátum (@, .)
   - jelszó legalább 6 karakter
3. LEKÉRDEZI az adatbázisból, hogy létezik-e már ilyen email
4. HA létezik:
      VISSZAAD hibaüzenetet: "Ez az email cím már regisztrálva van"
5. HA nem létezik:
      - Jelszó hashelése (password_hash)
      - BESZÚR egy új sort a users táblába
      - VISSZAAD sikerüzenetet

      - ÁTIRÁNYÍT a bejelentkező oldalra
```

2.5.2 Bejelentkezés

```
1. BEOLVAS: email, jelszó
2. LEKÉRDEZI a users táblából az email alapján a rekordot
3. HA nincs találat:
      VISSZAAD: "Hibás email cím vagy jelszó"
4. HA van találat:
      ELLENŐRZI a jelszót (password_verify)
5. HA a jelszó nem megfelelő:
      VISSZAAD: "Hibás email cím vagy jelszó"
6. HA megfelelő:
      - ELTÁROLJA a session-be: user_id, name, is_admin

      - ÁTIRÁNYÍT a főoldalra
```

2.5.3 Időpontfoglalás

```text
1. BEOLVAS: service_id, booking_date, booking_time, name, phone, email, services_requested, message
2. ELLENŐRZI, hogy az adott service_id létezik-e és jóváhagyott-e (status = 'approved')
3. LEKÉRDEZI a bookings táblából, hogy van-e már foglalás az adott service_id, booking_date, booking_time kombinációra
4. HA van:
      VISSZAAD: "Ez az időpont már foglalt, kérlek válassz másikat"
5. HA nincs:
      - BESZÚR egy új sort a bookings táblába (status = 'pending')
      - VISSZAAD sikerüzenetet: "Foglalásod rögzítettük!"

      - (opcionális) EMAIL küldése a felhasználónak
```

2.5.4 Keresés szervizek között

```text
1. BEOLVAS opcionális paraméterek: city, service_type, name
2. SQL LEKÉRDEZÉS összeállítása:
   - Alap: SELECT * FROM services WHERE status = 'approved'
   - HA city megadva: AND city LIKE '%város%'
   - HA name megadva: AND name LIKE '%név%'
3. LEKÉRDEZI az adatbázist
4. RENDEZÉS: először prémium szervizek (is_premium = 1), majd nézettség szerint csökkenő

5. VISSZAADJA az eredményt JSON formátumban (AJAX) vagy HTML táblázatban
```

2.5.5 Átlagértékelés számítása (új értékelés után)

```text
1. BEOLVAS: service_id, új rating (1-5)
2. LEKÉRDEZI a ratings táblából:
   - AVG(rating) AS average
   - COUNT(*) AS count
   WHERE service_id = given_id
3. FRISSÍTI a services táblában:
   - average_rating = average
   - rating_count = count

4. VISSZAADJA az új átlagot
```

2.5.6 Admin – szerviz jóváhagyása

```text
1. BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓ ellenőrzése (is_admin = 1)
2. HA nem admin: VISSZAUTASÍTÁS (403)
3. BEOLVAS: service_id, action (approve / reject)
4. HA action = 'approve':
      FRISSÍTI a services táblában: status = 'approved'
      VISSZAAD: "Szerviz sikeresen jóváhagyva"
5. HA action = 'reject':
      FRISSÍTI a services táblában: status = 'rejected'

      VISSZAAD: "Szerviz elutasítva"
```

2.5.7 Kedvenc szerviz hozzáadása/törlése

```text
1. BEJELENTKEZETT FELHASZNÁLÓ ellenőrzése
2. BEOLVAS: service_id
3. LEKÉRDEZI a favorites táblából, hogy létezik-e már ilyen kedvenc
4. HA létezik:
      TÖRLI a favorites táblából a sort
      VISSZAAD: "Szerviz eltávolítva a kedvencek közül"
5. HA nem létezik:
      BESZÚR egy új sort a favorites táblába

      VISSZAAD: "Szerviz hozzáadva a kedvencekhez"
```

2.6 Tesztelés és hibakezelés

Teszteset	Elvárt viselkedés	Eredmény
1. Üres mezőkkel regisztráció	Hibaüzenet: "Minden mező kitöltése kötelező"	☑ Működik
2. Hibás email formátum (pl. "test")	Hibaüzenet: "Érvényes email címet adj meg"	☑ Működik
3. Már létező email regisztráció	Hibaüzenet: "Ez az email már regisztrálva van"	☑ Működik
4. Hibás bejelentkezési adatok	Hibaüzenet: "Hibás email vagy jelszó"	☑ Működik
5. Foglalás már foglalt időpontra	Hibaüzenet: "Ez az időpont már foglalt"	☑ Működik
6. Nem létező szerviz keresése	"Nincs találat" üzenet	☑ Működik
7. Jelszó túl rövid (3 karakter)	Hibaüzenet: "A jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie"	☑ Működik
8. Regisztráció szóközök nélküli névvel	Hibaüzenet: "A név nem lehet üres"	☑ Működik
9. Bejelentkezés után admin menü megjelenése	Admin felhasználóknál megjelenik az admin panel link	☑ Működik
10. Értékelés foglalás nélkül	Nem jelenik meg az értékelés gomb	☑ Működik
11. Kedvenc szerviz duplikált hozzáadása	Második hozzáadáskor eltávolítja a kedvencek közül	☑ Működik
12. Komment írása szervizhez	Komment megjelenik a szerviz adatlapján	☑ Működik

2.7 Teszt hozzáférés

A teszteléshez az alábbi fiókokat használhatja a vizsgáztató:

Normál felhasználó (teszt):

- Email: `test@test.com`
- Jelszó: `test2006`

Admin hozzáférés (teszt):

- Email: `admin@test.com`
- Jelszó: `admin123`

Alternatív admin hozzáférés (valós adatbázisból):

- Email: `pzsolt061023@gmail.com`
- Jelszó: (a fejlesztő saját jelszava)

2.8 Fejlesztési lehetőségek

1. Mobilalkalmazás (Android/iOS) – Natív alkalmazás push értesítésekkel
2. Térképes keresés – Szervizek megjelenítése Google Maps vagy OpenStreetMap integrációval
3. Online fizetés – Előleg vagy teljes összeg online bankkártyás befizetése (Stripe/Barion)
4. Értékelési rendszer bővítése – Szöveges vélemény + fotó feltöltés (jelenleg csak csillagozás van)
5. Automatikus emlékeztető e-mailek – 24 órával a foglalás előtt
6. Számlázási rendszer integráció – Számla generálása PDF-ben
7. Többnyelvűség – Angol, német, román nyelv támogatása
8. Szervizek közötti összehasonlítás – Egymás mellett megjelenítve
9. Időpont módosítási funkció – Közvetlen módosítás lemondás nélkül
10. Email értesítések – Foglalás visszaigazolás, emlékeztető

3. FELHASZNÁLÓI DOKUMENTÁCIÓ

3.1 A program bemutatása

Üdvözöljük az alapszerviz.hu oldalon!

Találja meg gyorsan és egyszerűen a hozzád legközelebb eső, megbízható autószervizt! Legyen szó egy alap karbantartásról, olajcseréről vagy komolyabb javításról, nálunk könnyedén összehasonlíthatja a lehetőségeket és pár kattintással időpontot is foglalhatsz.

Célunk, hogy megkönnyítsük az autótulajdonosok és a szervizek közötti kapcsolatot egy modern, átlátható és felhasználóbarát platformon keresztül. Nincs több felesleges telefonálás vagy bizonytalanság – csak válaszd ki a megfelelő szervizt, és foglalj időpontot online!

3.2 Szükséges hardver és szoftver

Minimális hardverkövetelmények

Eszköz típusa	Processzor	RAM	Tárhely	Képernyőfelbontás
Asztali PC / Laptop	1 GHz	2 GB	100 MB szabad	1024×768 vagy nagyobb
Tablet	1 GHz	2 GB	100 MB szabad	768×1024
Mobiltelefon	1.2 GHz	1 GB	50 MB szabad	360×640

Szoftverkövetelmények

- Operációs rendszer: Windows 7/10/11, macOS 10.14+, Android 8+, iOS 13+
- Böngésző (bármelyik):
  - Google Chrome (verzió 90+)
  - Mozilla Firefox (verzió 88+)
  - Microsoft Edge (verzió 90+)
  - Safari (verzió 14+)
  - Opera (verzió 76+)
- Internetkapcsolat: minimum 1 Mbps (stabil)

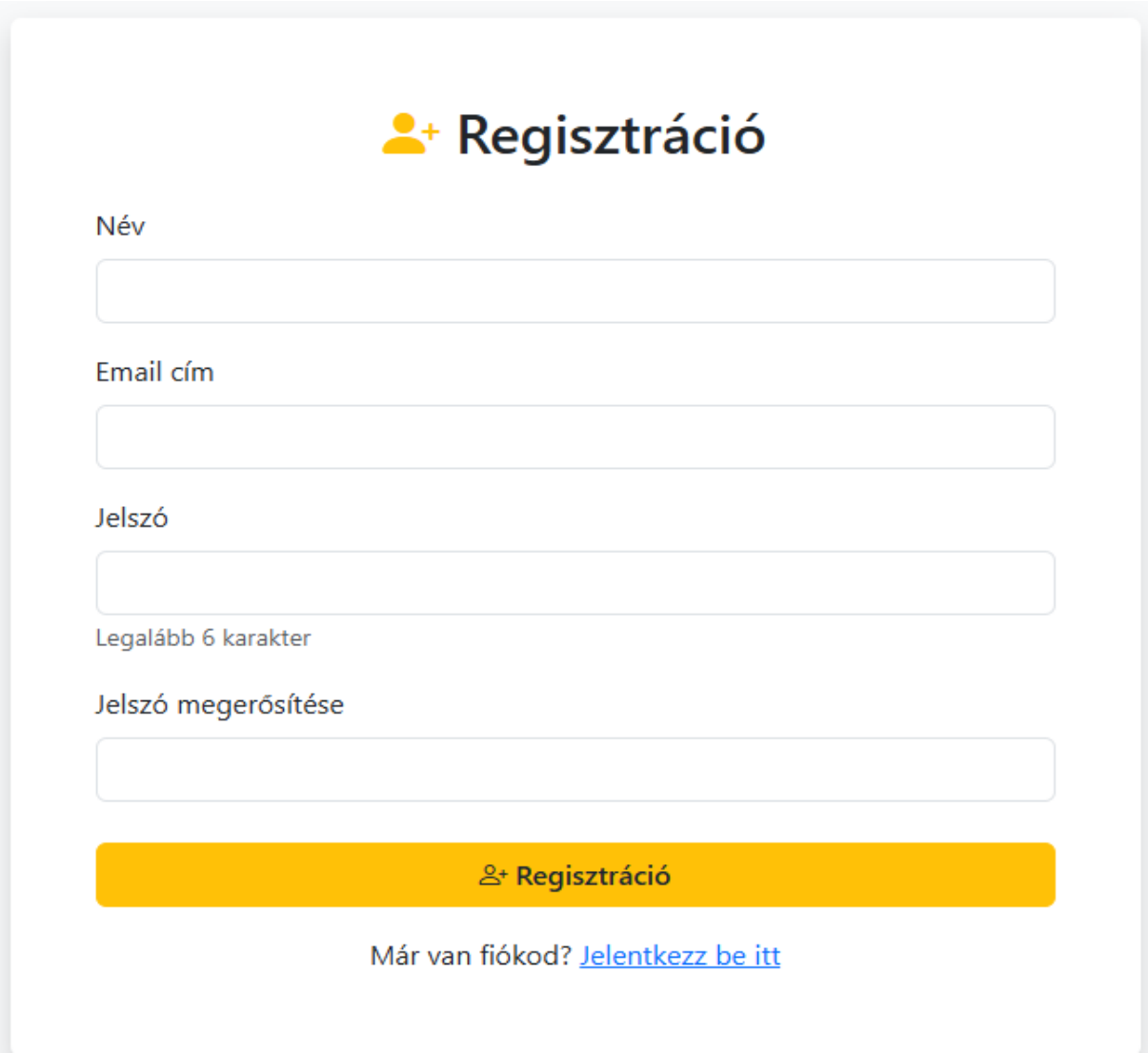
3.3 Telepítés és indítás

Az alapszerviz.hu egy webalkalmazás, nem szükséges telepíteni!

Használat lépései:

1. Kapcsolódjon fel az internetre
2. Nyissa meg a böngészőjét
3. Írja be a címsorba: `https://www.alapszerviz.hu`
4. Az oldal azonnal elérhető, regisztráció nélkül is böngészhet

3.4 Regisztráció és bejelentkezés



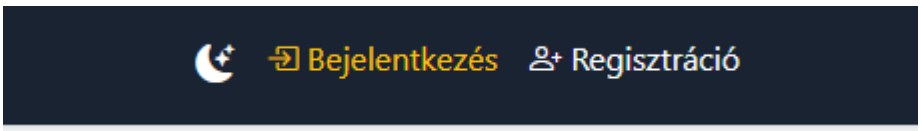
Regisztráció lépései

1. Kattintson a jobb felső sarokban található "Regisztráció" gombra
2. Töltse ki az alábbi mezőket:

Mező	Leírás	Példa
Teljes név	Legalább 3, legfeljebb 100 karakter	Kovács Péter
Email cím	Érvényes email formátumban	peter.kovacs@gmail.com
Jelszó	Legalább 6 karakter (betű, szám, speciális karakter)	Jelszo123!

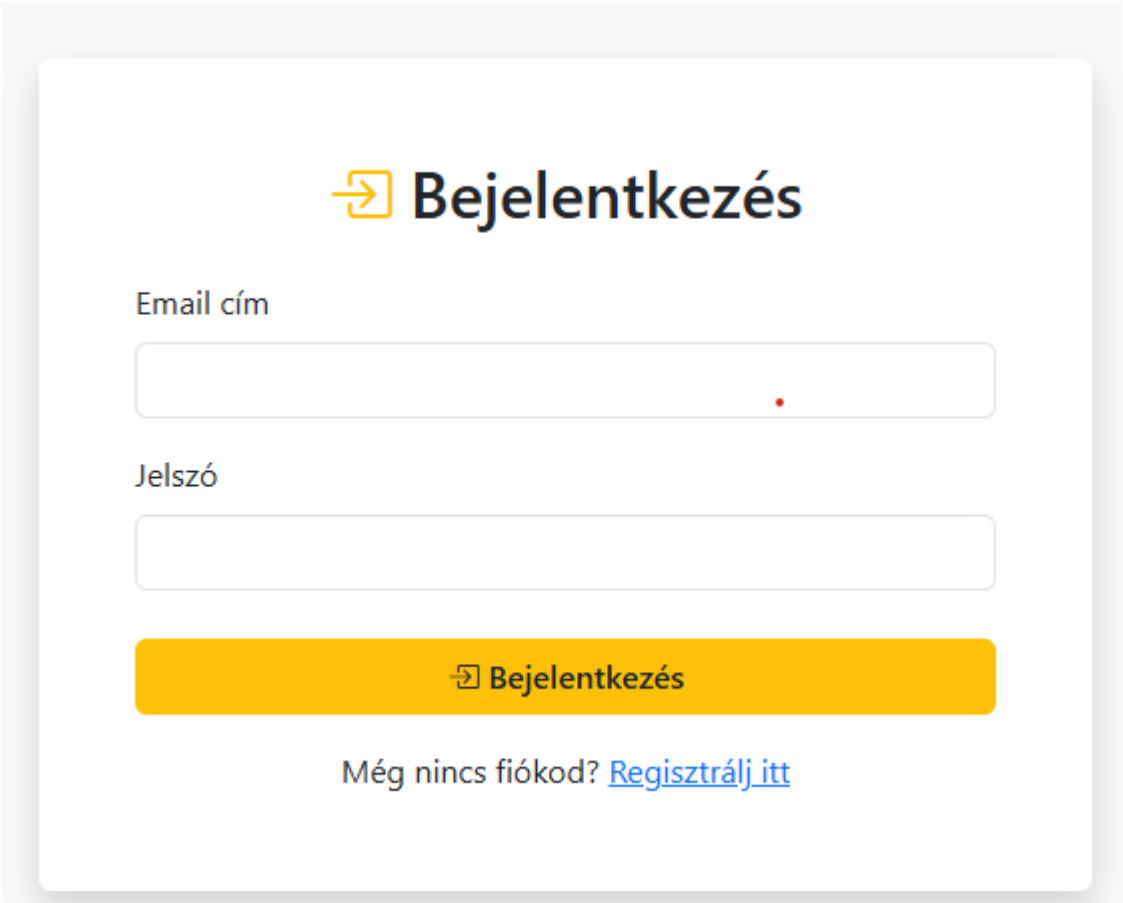
Kattintson a "Regisztráció" gombra

3. Sikeres regisztráció esetén üzenetet kap: *"Sikeres regisztráció! Kérjük, jelentkezz be."*
4. A rendszer automatikusan átirányítja a bejelentkező oldalra



Bejelentkezés lépései

1. Kattintson a jobb felső sarokban található "Bejelentkezés" gombra

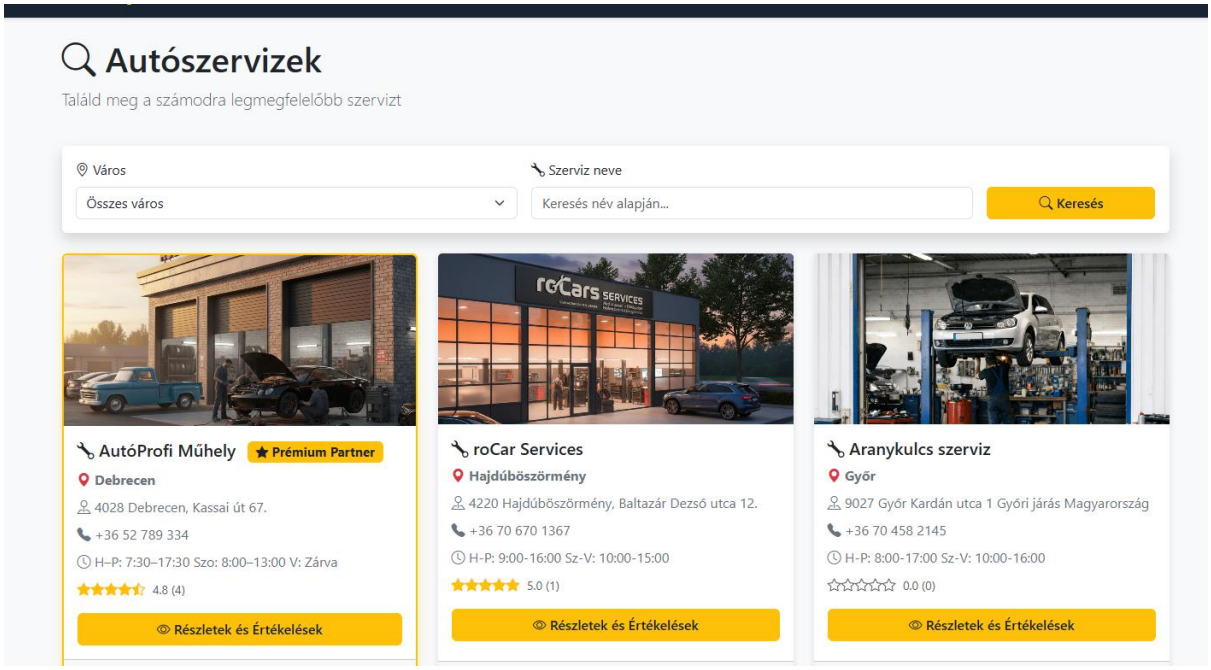


2. Adja meg:
    - Email címét
    - Jelszavát
3. Kattintson a "Bejelentkezés" gombra
4. Sikeres bejelentkezés után a gomb helyén a "Profil" és "Kijelentkezés" jelenik meg

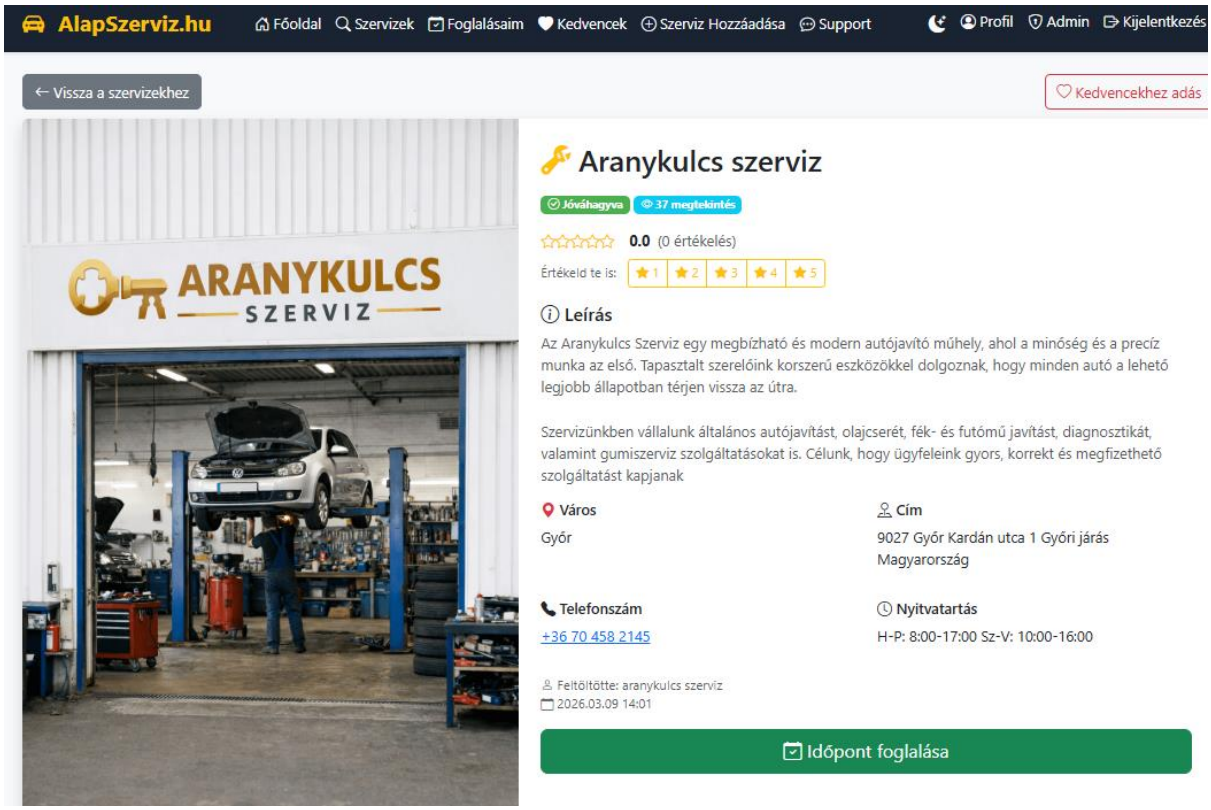
3.5 Időpontfoglalás lépésről lépésre

1. lépés: Szerviz keresése

- Jelentkezzen be a fiókjába
- Keresés város alapján: Írja be a város nevét a főoldali kereső mezőbe
- Böngészés: Görgessen végig az összes jóváhagyott szerviz között



2. lépés: Szerviz kiválasztása

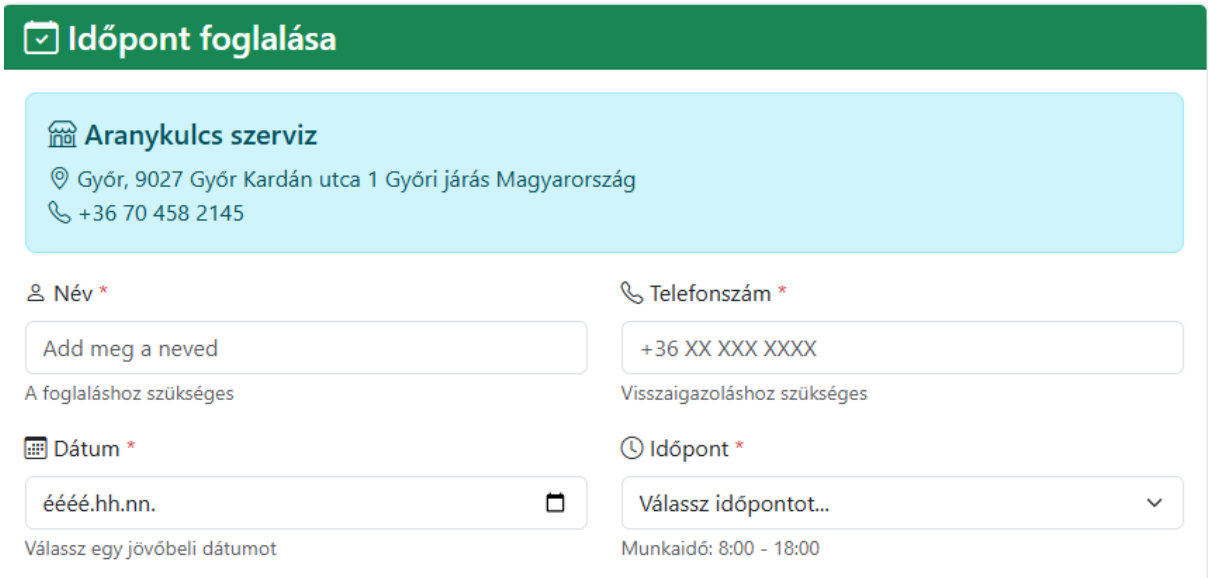


- Kattintson a kiválasztott szerviz nevére vagy "Részletek" gombjára
- A részletes oldalon láthatja:
  - Nyitvatartást
  - Telefonszámot
  - Pontos címet
  - Szerviz leírását
  - Felhasználói értékeléseket (csillagok)
  - Kommenteket
  - Lehetőség kedvencnek jelölésre

3. lépés: Időpont kiválasztása

Görgessen le az "Időpontfoglalás" részhez:

1. Dátum: Válasszon egy napot a megjelenő naptárból (csak jövőbeli dátumok)
2. Időpont: Válasszon a legördülő listából (csak szabad időpontok jelennek meg)

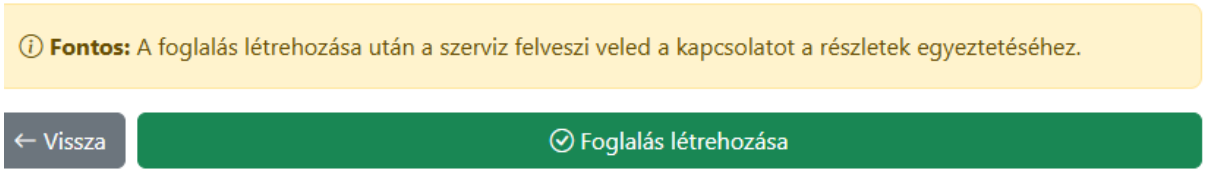


⚠ Megjegyzés: Az időpontok 30 perces blokkokban érhetők el. A múltbeli időpontok nem választhatók.

4. lépés: Adatok megadása

Mező	Kötelező?	Szabály	Példa
Név	Igen	3-100 karakter, betűk, ékezet engedélyezett	Kovács Péter
Telefonszám	Igen	+36 vagy 06, majd 9 szám	+36201234567
Email	Igen	Érvényes email formátum	peter@gmail.com
Szolgáltatás	Igen	Választás a listából	Olajcsere
Extra megjegyzés	Nem	Max 500 karakter	Kérem, hozom a saját olajat

5. lépés: Foglalás leadása



- Kattintson a "Foglalás" gombra
- Visszaigazoló üzenet jelenik meg: *"Foglalásod rögzítettük! Visszaigazoló emailt küldtünk."*
- A foglalás megjelenik a "Foglalásaim" menüpontban

3.6 Foglalás lemondása és módosítása

Foglalás lemondása

1. Jelentkezzen be a fiókjába
2. Kattintson a "Foglalásaim" menüpontra
3. Keresse meg a lemondani kívánt foglalást
4. Kattintson a mellette lévő "Lemondás" gombra
5. Erősítse meg a felugró ablakban: *"Biztosan lemondod ezt a foglalást?"*
6. Sikeres lemondás után a foglalás eltűnik a listából

⚠ A foglalást legkésőbb a tervezett időpont előtt 2 órával lehet lemondani.

Foglalás módosítása

Jelenleg a foglalások közvetlen módosítására nincs lehetőség. A módosítás lépései:

1. Mondja le a meglévő foglalását (lásd fent)
2. Foglaljon új időpontot (lásd 3.5)

💡 Tervezett fejlesztés: A jövőben közvetlen módosítási funkciót vezetünk be.

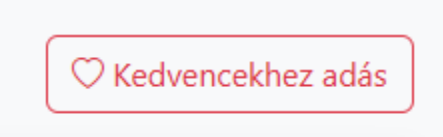
3.7 Értékelés írása

Csak azok a felhasználók értékelhetnek, akik már foglaltak az adott szervizben!

1. Jelentkezzen be a fiókjába
2. Kattintson a "Foglalásaim" menüpontra
3. A befejezett (completed) foglalások mellett megjelenik egy "Értékelés" gomb
4. Kattintson rá, majd válasszon 1-5 csillagot
5. Kattintson a "Vélemény elküldése" gombra
6. Az értékelés azonnal megjelenik a szerviz adatlapján

Megjegyzés: A jelenlegi verzióban csak csillagozás van, szöveges értékelés még nem.

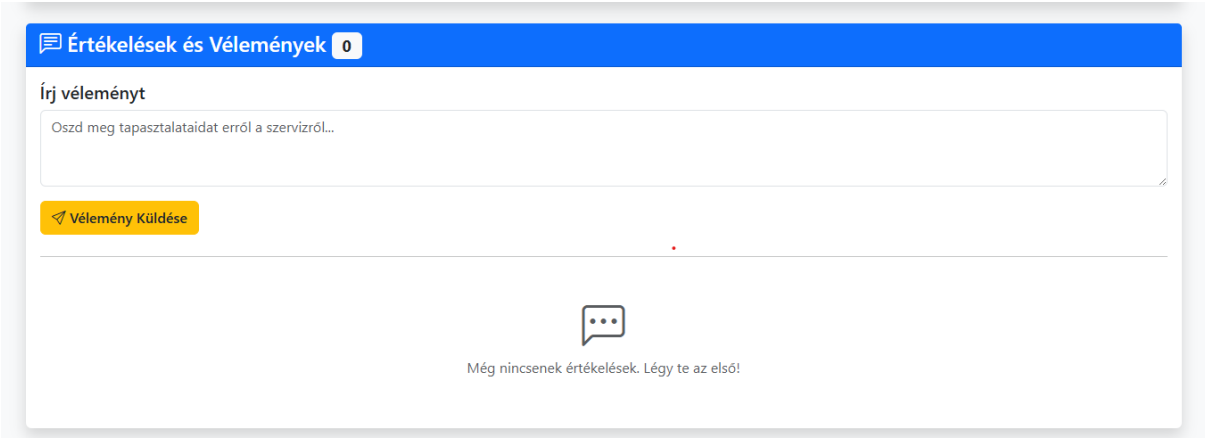
3.8 Szerviz kedvencekhez adása (favorites)



1. Jelentkezzen be a fiókjába
2. Keressen meg egy szervizt
3. Kattintson a szerviz nevére a részletekért
4. Kattintson a "♡ Kedvenc" vagy "☆ Kedvencekhez adás" gombra
5. A szerviz eltárolódik a kedvencek között
6. A kedvencek listáját a "Kedvenceim" menüpontban tekintheti meg
7. Ha újra rákattint, eltávolítja a kedvencek közül

3.9 Kommentelés

1. Jelentkezzen be a fiókjába
2. Nyisson meg egy szerviz adatlapját
3. Görgessen le a "Értékelések és Vélemények" részhez
4. Írja be a véleményét a szövegdobozba
5. Kattintson a "Komment elküldése" gombra
6. A komment azonnal megjelenik a többi komment alatt



💡 Tipp: Kommentet bármely bejelentkezett felhasználó írhat, nem csak az, aki foglalt.

3.10 Beviteli mezők szabályai

Mező	Minimális hossz	Maximális hossz	Megengedett karakterek	Ékezet?
Név	3	100	a-z, A-Z, ékezetes betűk, szóköz, kötőjel	Igen
Email	5	150	a-z, A-Z, 0-9, @, ., -, _	Nem
Jelszó	6	255	a-z, A-Z, 0-9, @#$%^&+=!	Nem
Telefonszám	9	20	0-9, +, -	Nem
Város	2	100	a-z, A-Z, ékezetes betűk, szóköz	Igen
Cím	5	255	a-z, A-Z, 0-9, ékezet, szóköz, pont, vessző	Igen
Extra megjegyzés	0	500	bármilyen karakter	Igen
Komment	1	1000	bármilyen karakter	Igen

3.11 Hibajelzések és jelentésük

Gyakori hibaüzenetek

Hibaüzenet	Jelentése	Megoldás
"Minden mező kitöltése kötelező"	Nem töltött ki egy vagy több mezőt	Töltse ki az összes kötelező mezőt
"Érvényes email címet adj meg"	Hibás email formátum	Használjon @ és . karaktereket
"Ez az email már regisztrálva van"	Már létezik ezzel az emaillel fiók	Jelentkezzen be, vagy használjon másik emailt
"Hibás email vagy jelszó"	Rossz bejelentkezési adatok	Ellenőrizze az emailt és jelszót
"A jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie"	Túl rövid jelszó	Használjon legalább 6 karaktert
"Ez az időpont már foglalt"	Már van foglalás erre az időpontra	Válasszon másik időpontot
"Nincs találat a keresésre"	Nincs ilyen szerviz	Próbáljon másik várost vagy szolgáltatást
"Csak foglalás után értékelhetsz"	Még nem foglalt ebben a szervizben	Előbb foglaljon időpontot

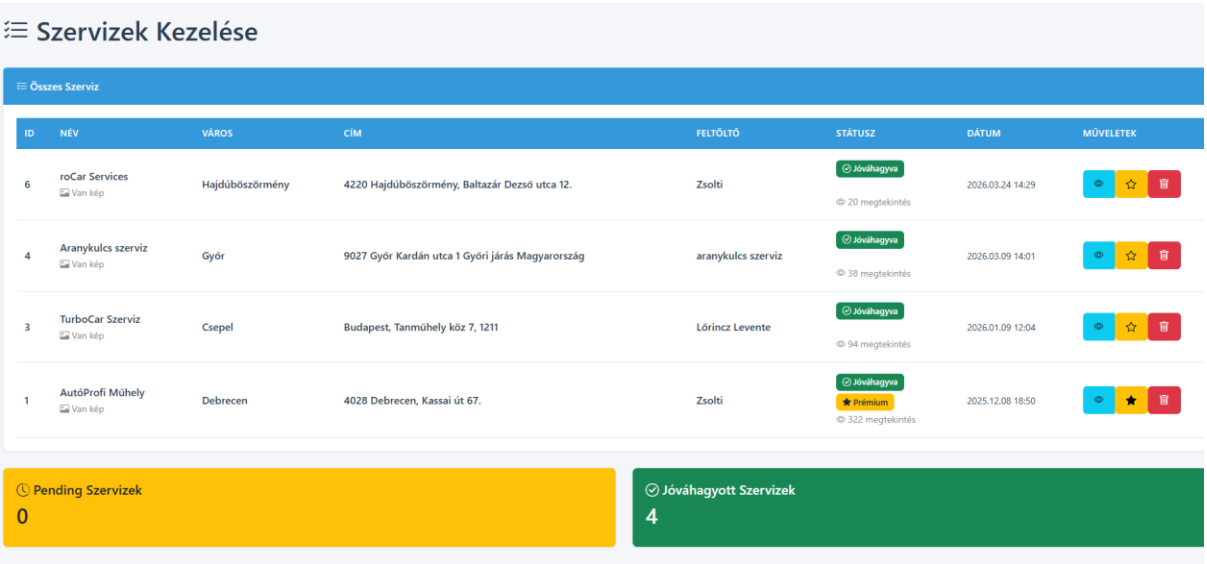
Hibajelentés küldése

Ha a fenti hibaüzenetek nem oldják meg a problémát:

1. Kattintson az oldal alján található "Kapcsolat" linkre
2. Töltse ki a hibabejelentő űrlapot:
    - Email címe
    - Hibaleírás (pontosan mi történt)
    - Képernyőkép (opcionális)
3. Kattintson a "Küldés" gombra
4. A fejlesztők 48 órán belül válaszolnak

3.12 Adminisztrátori felületek

Az adminisztrátor teljes hozzáféréssel rendelkezik a rendszerhez. Az admin felület eléréséhez admin jogú fiókkal kell bejelentkezni.



Admin funkciók

Funkció	Leírás
Új szerviz jóváhagyása	A regisztrált szervizek megjelennek a jóváhagyandó listában. Az admin elfogadhatja (approved) vagy elutasíthatja (rejected) őket.
Szerviz szerkesztése/törlése	Bármely szerviz adatainak módosítása vagy teljes törlése.
Összes foglalás megtekintése	Az összes felhasználó összes foglalásának listája.
Felhasználók kezelése	Felhasználók jogosultságainak módosítása (admin/normál).
Szolgáltatástípusok kezelése	Új szolgáltatás hozzáadása (pl. "Fékcsere", "Klímatöltés"), meglévő szerkesztése/törlése.
Támogatási üzenetek kezelése	Felhasználók által küldött support üzenetek megválaszolása, lezárása.

Admin felület használata

1. Jelentkezzen be admin fiókkal
2. A jobb felső sarokban megjelenik egy "Admin Panel" link
3. Kattintson rá
4. Válassza ki a kívánt admin funkciót a bal oldali menüből

3.13 Elérhetőség

Ha kérdése, hibabejelentése vagy javaslata van, az alábbi módokon érhet el minket:

- Email: support@alapszerviz.hu
- Kapcsolati űrlap: A weboldal alján található "Kapcsolat" linkre kattintva (support rendszer)
- Válaszidő: 48 órán belül

A support rendszerben az üzenetek állapota lehet:

- `open` – még nem válaszoltunk
- `closed` – lezárt ügy

---

4. ÖSSZEFOGLALÁS

4.1 Saját értékelés

A projektet összességében sikeresnek értékelem. Sikerült egy teljesen működő, valós problémát megoldó webalkalmazást létrehozni.

Ami jól sikerült:

- Az online időpontfoglalás zökkenőmentesen működik
- Az admin jóváhagyási rendszer kiszűri a nem megbízható szervizeket
- Csak foglalás utáni értékelés lehetősége növeli a vélemények hitelességét
- A felhasználói felület reszponzív (mobilra, tabletre is jól néz ki)
- A keresési funkció gyors és pontos
- Kedvencekhez adás funkció hasznos a felhasználóknak
- Kommentelési lehetőség segíti a közösségi véleményformálást
- Support rendszer épült be a felhasználói kérdések kezelésére

Ami nehézséget okozott:

- Az időpontütközések kezelése (párhuzamos foglalások)
- A jelszó hashelés és session kezelés biztonságos megvalósítása
- A nyitvatartási idők és foglalási időablakok logikájának megtervezése
- A MariaDB VIEW (services_with_ratings) helyes működtetése

Ami hiányzik / javítandó:

- Email értesítések automatikus küldése (jelenleg csak üzenetben jelez a rendszer)
- Térképes integráció (Google Maps API)
- Módosítási funkció a foglalásokhoz (jelenleg csak lemondás + új foglalás)
- Szöveges értékelés a csillagozás mellé (jelenleg csak kommentben lehet)

Összességében a kitűzött célok 90%-át sikerült teljesíteni. A rendszer stabil, biztonságos és éles környezetben is üzemeltethető.

4.2 A program hasznosulása a jövőben

A vizsgától függetlenül is van létjogosultsága az alapszerviz.hu-nak.

Rövid távon (1-6 hónap):

- Élesben üzembe helyezés egy valós tárhelyen
- 10-20 budapesti szerviz bevonása tesztjelleggel
- Felhasználói visszajelzések gyűjtése

Középtávon (6-12 hónap):

- Országos kiterjesztés (minden megyeszékhelyre)
- Prémium szervizek bevonása (fizetős kiemelés)
- API fejlesztése harmadik feles integrációkhoz

Hosszú távon (1-3 év):

- Mobilalkalmazás (Android, iOS)
- Online fizetési lehetőség bevezetése
- Többnyelvűség (angol, német)
- Számlázási rendszer integráció
- Email értesítések bevezetése

Üzleti modell:

- A szervizek számára ingyenes az alap regisztráció
- Prémium kiemelés havidíjas konstrukcióban
- Értékesítési partneri program autóalkatrész-beszállítókkal

A projekt tehát nem csupán egy iskolai feladat, hanem egy valós piaci rést betöltő, hasznosítható termék.

5. IRODALOMJEGYZÉK

Szakmai könyvek

1. Kevin Tatroe, Peter MacIntyre (2020). *Programozzunk PHP-ban!* (2. kiadás). Kossuth Kiadó. ISBN: 978-963-09-9876-5
2. Jon Duckett (2018). *Webdesign és fejlesztés – HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL egy kötetben*. Scolar Kiadó. ISBN: 978-963-244-987-6
3. Ben Forta (2019). *MySQL tanuljuk meg gyorsan!* (4. kiadás). Kiskapu Kiadó. ISBN: 978-963-599-876-5

Webes források

4. W3Schools (2024). *PHP 8 Tutorial – Prepared Statements*. Elérhető: https://www.w3schools.com/php/php_mysql_prepared_statements.asp (Letöltve: 2025.01.15.)
5. MDN Web Docs (2024). *HTML5 form validation*. Elérhető: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Forms/Form_validation (Letöltve: 2025.01.10.)
6. PHP.net (2024). *Password Hashing – password_hash()*. Elérhető: https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php (Letöltve: 2025.01.12.)
7. Stack Overflow (2024). *MySQL foreign key constraints – best practices*. Elérhető: https://stackoverflow.com/questions/1234567/mysql-foreign-key-constraints-best-practices (Letöltve: 2025.01.14.)
8. GitHub Docs (2024). *GitHub Pages hosting*. Elérhető: https://docs.github.com/en/pages (Letöltve: 2025.01.08.)
9. Google Developers (2024). *Responsive Web Design Basics*. Elérhető: https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive (Letöltve: 2025.01.05.)
10. MariaDB Knowledge Base (2024). *CREATE VIEW*. Elérhető: https://mariadb.com/kb/en/create-view/ (Letöltve: 2025.03.20.)

6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a záródolgozatunk elkészítéséhez.

Elsősorban hálásak vagyunk családjainknak a folyamatos támogatásért, türelemért és biztatásért, amelyet a munka során kaptunk. Nélkülük sokkal nehezebb lett volna végigvinni ezt a projektet.

Köszönettel tartozunk tanárainknak is, akik az elmúlt évek során segítették szakmai fejlődésünket, és megadták azokat az alapokat, amelyek nélkül ez a munka nem jöhetett volna létre.

Külön szeretnénk kiemelni témavezetőnket, Kovács László tanár urat, aki értékes tanácsaival, iránymutatásával és támogatásával végig segítette a projekt megvalósítását. Segítsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a munkánk sikeresen elkészüljön.

Végül köszönetet mondunk egymásnak is a közös munkáért, együttműködésért és kitartásért, amely lehetővé tette a projekt megvalósítását.

7. PROJEKT ADATOK

Projekt adat	Érték
Projekt neve	alapszerviz.hu
Fejlesztők	Pintér Zsolt, Lőrincz Levente
Témavezető	Kovács László
Fejlesztés időtartama	kb. 200 munkaóra
Használt technológiák	PHP, MariaDB/MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX
Adatbázis táblák száma	8 (users, services, bookings, ratings, service_types, comments, favorites, support)
Regisztrált funkciók száma	15+
Támogatott böngészők	Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera
Domain költség	2.500 Ft/év
Tárhely költség	25.000 Ft/év
SSL tanúsítvány	0 Ft (Let's Encrypt)
Összes éves fenntartás	27.500 Ft

Reszponzív teszt eredmények

Eszköz	Felbontás	Megjelenés	Funkcionalitás	Megjegyzés
Asztali PC	1920×1080	Jó	Működik	-
Laptop	1366×768	Jó	Működik	-
Tablet (iPad)	768×1024	Jó	Működik	Menü mobil nézetben
Telefon (iPhone)	375×667	Jó	Működik	Gombok jól nyomhatók
Telefon (Android)	360×640	Jó	Működik	-

Böngészőkompatibilitási tesztek

Böngésző	Verzió	Regisztráció	Bejelentkezés	Foglalás	Keresés	Megjegyzés
Chrome	120+	Működik	Működik	Működik	Működik	-
Firefox	115+	Működik	Működik	Működik	Működik	-
Edge	120+	Működik	Működik	Működik	Működik	-
Safari	16+	Működik	Működik	Működik	Működik	macOS-en tesztelve
Opera	90+	Működik	Működik	Működik	Működik	-